

Refuerzo navidad

Ejercicio 7:.....	1
Ejercicio 8:.....	1
Ejercicio 9:.....	1
Ejercicio 10:.....	1

Ejercicio 7:

Cines (#cine, ciudad_cine, direccion_cine) siendo,
cine cadena no nulo,
ciudad_cine cadena,
direccion_cine cadena,
PK(cine)

Salas (#sala, aforo, cine) siendo,
sala entero no nulo,
cine cadena no nulo,
aforo entero,
PK(sala, cine),
FK(cine/Cines(cine))

Proyeccion (#fecha_estreno, dias_estreno, espectadores, recaudacion, cine, sala, cip)
siendo,
fecha_estreno fecha no nulo,
cine cadena no nulo,
sala entero no nulo,
cip cadena no nulo,
dias_estreno entero,
espectadores entero,
recaudacion entero,
PK(fecha_estreno, cine, sala, cip),
FK(cine, sala/Salas(cine, sala)),
FK(cip/Pelicula(cip))

Pelicula (#cip, titulo_s, ano_produccion, titulo_p, nacionalidad, presupuesto, duracion)
siendo,
cip cadena no nulo,
titulo_s cadena,
ano_produccion entero,
titulo_p cadena,

nacionalidad cadena,
presupuesto entero,
duracion entero,
PK(cip)

Ejercicio 8:

Persona (#nombre_persona, nacionalidad_persona, sexo_persona) siendo,
nombre_persona cadena no nulo,
nacionalidad_persona cadena,
sexo_persona cadena,
PK(nombre_persona)

Director (#nombre_persona) siendo,
nombre_persona cadena no nulo,
PK(nombre_persona),
FK(nombre_persona/Persona(nombre_persona))

Productor (#nombre_persona) siendo,
nombre_persona cadena no nulo,
PK(nombre_persona),
FK(nombre_persona/Persona(nombre_persona))

Actor (#nombre_persona) siendo,
nombre_persona cadena no nulo,
PK(nombre_persona),
FK(nombre_persona/Persona(nombre_persona))

Película (#cip, titulo_p, ano_produccion, titulo_s, presupuesto, duracion, nacionalidad)
siendo,
cip cadena no nulo,
titulo_p cadena,
ano_produccion entero,
titulo_s cadena,
presupuesto entero,
duracion entero,
nacionalidad cadena,
PK(cip)

es_dirigida (#nombre_persona, cip) siendo,
nombre_persona cadena no nulo,
cip cadena no nulo,
PK(nombre_persona, cip),
FK(nombre_persona/Director(nombre_persona)),
FK(cip/Película(cip))

es_producida (#nombre_persona, cip) siendo,
nombre_persona cadena no nulo,
cip cadena no nulo,
PK(nombre_persona, cip),
FK(nombre_persona/Productor(nombre_persona)),
FK(cip/Película(cip))

es_interpretada (#nombre_persona, cip) siendo,
nombre_persona cadena no nulo,
cip cadena no nulo,
PK(nombre_persona, cip),
FK(nombre_persona/Actor(nombre_persona)),
FK(cip/Película(cip))

Interviene (#nombre_persona, cip, tarea) siendo,
nombre_persona cadena no nulo,
cip cadena no nulo,
tarea cadena no nulo,
PK(nombre_persona, cip, tarea),
FK(nombre_persona/Persona(nombre_persona)),
FK(cip/Película(cip))

Ejercicio 9:

Astros (#od_astro, nombre_astro) siendo,
od_astro cadena no nulo,
nombre_astro cadena,
PK(od_astro)

Planetas (#od_planeta, od_astro, tipo) siendo,
od_planeta cadena no nulo,
od_astro cadena no nulo,
tipo cadena,
PK(od_planeta),
FK(od_astro/Astros(od_astro))

Satélites (#od_satelite, od_planeta, tipo) siendo,
od_satelite cadena no nulo,
od_planeta cadena no nulo,
tipo cadena,
PK(od_satelite),
FK(od_planeta/Planetas(od_planeta))

Lugares (#od_lugar, nombre_lugar, od_astro, coordenadas) siendo,
od_lugar cadena no nulo,
nombre_lugar cadena,

od_astro cadena no nulo,
coordenadas cadena,
PK(od_lugar),
FK(od_astro/Astros(od_astro))

Minerales (#od_mineral, nombre_mineral) siendo,
od_mineral cadena no nulo,
nombre_mineral cadena,
PK(od_mineral)

Factorías (#od_factoria, nombre_factoria, ano_fundacion, od_lugar) siendo,
od_factoria cadena no nulo,
nombre_factoria cadena,
ano_fundacion entero,
od_lugar cadena,
PK(od_factoria),
FK(od_lugar/Lugares(od_lugar))

Extrae (#od_factoria, od_mineral) siendo,
od_factoria cadena no nulo,
od_mineral cadena no nulo,
PK(od_factoria, od_mineral),
FK(od_factoria/Factorías(od_factoria)),
FK(od_mineral/Minerales(od_mineral))

Prospecciones (#od_prospeccion, prospeccion, fecha_prospeccion, coste_prospeccion, od_lugar) siendo,
od_prospeccion cadena no nulo,
prospeccion cadena,
fecha_prospeccion fecha,
coste_prospeccion entero,
od_lugar cadena,
PK(od_prospeccion),
FK(od_lugar/Lugares(od_lugar))

Analiza (#od_prospeccion, od_mineral, ctdmin, rdtomin) siendo,
od_prospeccion cadena no nulo,
od_mineral cadena no nulo,
ctdmin entero,
rdtomin entero,
PK(od_prospeccion, od_mineral),
FK(od_prospeccion/Prospecciones(od_prospeccion)),
FK(od_mineral/Minerales(od_mineral))

Ejercicio 10:

a) ANIMAL-PRESTADO(cod_zoológico, cod_animal, nombre_zoo, ciudad, pais, nombre_animal, especie, edad, fecha_inicio, fecha_fin)

1ºPaso: ¿1FN?

Para que se encuentre en 1FN todos los atributos deben ser atómicos.

Tras comprobarlo, se puede decir que si está en 1FN porque todos sus atributos son atómicos.

2ºPaso: ¿2FN?

Para que se encuentre en 2FN tiene que estar en 1FN y todos los atributos no clave tienen que depender COMPLETAMENTE de la clave.

No está en 2FN porque los atributos nombre_zoo, ciudad, pais, nombre_animal, especie, edad solo dependen de una parte de la clave y no de toda al completo.

Transformo para corregirlo:

ZOOLOGICO(#cod_zoológico, nombre_zoo, ciudad, pais)

ANIMAL(#cod_animal, nombre_animal, especie, edad)

ANIMAL_PRESTADO(#cod_zoológico, #cod_animal, fecha_inicio, fecha_fin)

Ya sí se encuentra en 2FN

3ºPaso: ¿3FN?

Para que se encuentre en 3FN tiene que estar en 2FN y que los atributos no clave no dependan de otros atributos no clave.

Se encuentra en 3FN

b) PROYECCIÓN(nºsala, cod_película, superficie_sala, nºasientos, título_película, año_producción, cod_distribuidora, nombre_distribuidora, fecha_proyección, hora_proyección)

1ºPaso: ¿1FN?

Para que se encuentre en 1FN todos los atributos deben ser atómicos.

Tras comprobarlo, se puede decir que si está en 1FN porque todos sus atributos son atómicos.

2ºPaso: ¿2FN?

Para que se encuentre en 2FN tiene que estar en 1FN y todos los atributos no clave tienen que depender COMPLETAMENTE de la clave.

No está en 2FN porque los atributos superficie_sala, nºasientos, título_película, año_producción, cod_distribuidora, nombre_distribuidora, solo dependen de una parte de la clave y no de toda al completo.

SALA(#nºsala, superficie_sala, nºasientos)

DISTRIBUIDORA(#cod_distribuidora, nombre_distribuidora)

PELÍCULA(#cod_película, título_película, año_producción, cod_distribuidora)

PROYECCIÓN(#nºsala, #cod_película, fecha_proyección, hora_proyección)

Ya sí se encuentra en 2FN

3ºPaso: ¿3FN?

Para que se encuentre en 3FN tiene que estar en 2FN y que los atributos no clave no dependan de otros atributos no clave.

Se encuentra en 3FN

c) LINEA-FACTURA(nºfactura, nºlinea, fecha_factura, forma_pago, descripción_fp, cliente, nombre_cliente, dirección, dirección_envio, ref_artículo, desc_artículo, cantidad, precio, dto1, dto2)

1ºPaso: ¿1FN?

Para que se encuentre en 1FN todos los atributos deben ser atómicos.

Tras comprobarlo, se puede decir que si está en 1FN porque todos sus atributos son atómicos.

2ºPaso: ¿2FN?

Para que se encuentre en 2FN tiene que estar en 1FN y todos los atributos no clave tienen que depender COMPLETAMENTE de la clave.

No está en 2FN porque los atributos fecha_factura, forma_pago, descripción_fp, cliente, nombre_cliente, dirección, dirección_envio, ref_artículo, desc_artículo, precio, solo dependen de una parte de la clave y no de toda al completo.

FACTURA(#nºfactura, fecha_factura, forma_pago, cliente)

FORMA_PAGO(#forma_pago, descripción_fp)

CLIENTE(#cliente, nombre_cliente, dirección, dirección_envio)

ARTICULO(#ref_artículo, desc_artículo, precio_unitario)

LINEA_FACTURA(#nºfactura, #nºlinea, ref_artículo, cantidad, precio, dto1, dto2)

Ya sí se encuentra en 2FN

3ºPaso: ¿3FN?

Para que se encuentre en 3FN tiene que estar en 2FN y que los atributos no clave no dependan de otros atributos no clave.

Se encuentra en 3FN

d) REPARACIÓN(cod_emp, nºserie, nif_emp, ordenador, nombre_empleado, dirección, tlf, horas_reparación)

1ºPaso: ¿1FN?

Para que se encuentre en 1FN todos los atributos deben ser atómicos.

Tras comprobarlo, se puede decir que si está en 1FN porque todos sus atributos son atómicos.

2ºPaso: ¿2FN?

Para que se encuentre en 2FN tiene que estar en 1FN y todos los atributos no clave tienen que depender COMPLETAMENTE de la clave.

No está en 2FN porque los atributos nif_emp, nombre_empleado, dirección, tlf, ordenador, solo dependen de una parte de la clave y no de toda al completo.

EMPLEADO(#cod_emp, nif_emp, nombre_empleado, dirección, tlf)
ORDENADOR(#nºserie, ordenador)
REPARACIÓN(#cod_emp, #nºserie, horas_reparación)

Ya sí se encuentra en 2FN

3ºPaso: ¿3FN?

Para que se encuentre en 3FN tiene que estar en 2FN y que los atributos no clave no dependan de otros atributos no clave.

Se encuentra en 3FN

e) ITV(matrícula, nif_inspector, nºinspección, marca, modelo, año_matriculación, nombre_inspector, nif_titular, nombre_titular, fecha_inspección, resultado_inspección)

1ºPaso: ¿1FN?

Para que se encuentre en 1FN todos los atributos deben ser atómicos.

Tras comprobarlo, se puede decir que si está en 1FN porque todos sus atributos son atómicos.

2ºPaso: ¿2FN?

Para que se encuentre en 2FN tiene que estar en 1FN y todos los atributos no clave tienen que depender COMPLETAMENTE de la clave.

No está en 2FN porque los atributos marca, modelo, año_matriculación, nif_titular, nombre_titular, nombre_inspector, solo dependen de una parte de la clave y no de toda al completo.

TITULAR(#nif_titular, nombre_titular)
VEHICULO(#matrícula, marca, modelo, año_matriculación, nif_titular)
INSPECTOR(#nif_inspector, nombre_inspector)
INSPECCIÓN(#matrícula, #nºinspección, nif_inspector, fecha_inspección, resultado_inspección)

Ya sí se encuentra en 2FN

3ºPaso: ¿3FN?

Para que se encuentre en 3FN tiene que estar en 2FN y que los atributos no clave no dependan de otros atributos no clave.

Se encuentra en 3FN

f) NOTAS(nºexamen, codigo_asignatura, dni_alumno, desc_examen, fecha_examen, desc_asignatura, horas_semana, nombre_alumno, aula_examen, superficie_aula, nota)

1ºPaso: ¿1FN?

Para que se encuentre en 1FN todos los atributos deben ser atómicos.

Tras comprobarlo, se puede decir que si está en 1FN porque todos sus atributos son atómicos.

2ºPaso: ¿2FN?

Para que se encuentre en 2FN tiene que estar en 1FN y todos los atributos no clave tienen que depender COMPLETAMENTE de la clave.

No está en 2FN porque los atributos desc_examen, fecha_examen, aula_examen, desc_asignatura, horas_semana, nombre_alumno, superficie_aula, solo dependen de una parte de la clave y no de toda al completo.

EXAMEN(#nºexamen, desc_examen, fecha_examen, aula_examen)

ASIGNATURA(#codigo_asignatura, desc_asignatura, horas_semana)

ALUMNO(#dni_alumno, nombre_alumno)

AULA(#aula_examen, superficie_aula)

NOTA(#nºexamen, #codigo_asignatura, #dni_alumno, nota)

Ya sí se encuentra en 2FN

3ºPaso: ¿3FN?

Para que se encuentre en 3FN tiene que estar en 2FN y que los atributos no clave no dependan de otros atributos no clave.

Se encuentra en 3FN